

일반물리 기말고사 과제

2026학년도 1학기

제출 기한: 2026.06.14. 23:59

- 최종적으로 얻어진 답과 그 풀이과정을 써서 제출하세요.
- 풀이과정이 없는 문항은 오답으로 처리합니다. (OX 문제 제외)
- 누구나 알아볼 수 있도록 깔끔하게 작성하세요.
 - 종이에 풀어서 사진을 찍거나 스캔을 하셔도 됩니다.
 - 태블릿이나 컴퓨터를 이용하셔도 됩니다.
 - 제출은 반드시 pdf 파일로 합니다.
 - 알아보기 어렵게 작성한 것은 오답으로 처리합니다.

*모든 문제에서 필요한 경우 중력 가속도는 10 m/s^2 으로 구하시오.

1. 용수철에 매달린 질량이 m 인 물체를 마찰이 없는 평면에서 길어지는 방향으로 10 cm 당긴 후에 놓아주었다. 이 물체는 좌-우로 왕복 운동을 하는데, 주기는 0.5초이고 원점으로 돌아왔을 때의 속력은 1.5 m/s이다. 운동 시작 후 0.2초 후의 변위와 속력을 구하시오.
2. 일정한 속력의 파동에 대하여 파장이 2배 증가하는 경우, 진동수와 주기는 어떻게 달라지는가?
3. 정지해있는 소방차의 사이렌이 200 Hz라면, 이 소방차가 시속 50 km/h로 나를 향해 달려올 때, 내가 듣는 주파수는 얼마인가?
4. 아래 그림과 같이 전하 세 개가 놓여있다. 전하 q_1 에 작용하는 힘의 크기와 방향을 구하시오.

$$q_2 = -44 \mu\text{C} \quad q_1 = +15 \mu\text{C} \quad q_3 = +13 \mu\text{C}$$

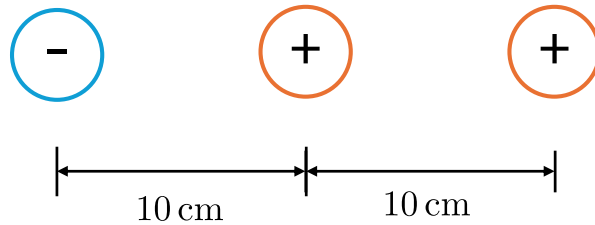


Figure 1: 정전기력의 중첩 원리 예제

5. x 축 상의 원점에 놓여있는 전하 $+1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 이 놓여져 있다. 이 전하로부터 거리 10 cm 떨어진 지점에서의 전기장의 세기와 방향을 구하시오. 그리고 위에서 구한 전기장의 세기가 10 %가 되는 지점을 구하시오.
6. 전자석의 N극과 S극 사이의 간격은 10 cm이다. 전자석이 만드는 자기장의 세기가 2.0 T일 때, 도선에 작용하는 힘이 5.0 N이라면 도선에 흐르는 전류는 얼마인가?

7. 직선 도선에 15 A의 전류가 흐르는 경우, 도선으로부터 2 m 떨어진 지점에서의 자기장을 구하시오.
8. 자기장이 0.15 T인 전자석 안에 감은 수가 10이고 한 변의 길이가 0.05 m인 정사각형 코일이 자기장과 평행하게 놓여있다. 이 코일을 0.1초 동안에 자기장 밖으로 꺼낸다면, 코일에 발생하는 기전력은 얼마인가?
9. 강압 트랜스 중의 하나는 220 V를 110 V로 낮추는 변압기이다. 이 강압 트랜스의 1차 코일의 감은 수가 100일 때, 출력 전압을 110 V로 낮추려면 2차 코일의 감은 수는 얼마여야 하는가?
10. 가정에서 사용하는 220 V, 1 kW 헤어 드라이기의 소모 전류와 저항을 구하시오.